

멀티 카메라 활용을 위한 3D 컴퓨터 비전 집중교육

이론③ 호모그래피·다시점 기하

👤 한양대학교 미래자동차공학과
황순민 교수

01 집중교육 로드맵

1일차

	시간	주제	강의 내용
이론①	13:00 ~ 14:45	사영기하와 카메라·렌즈 모델	• 동차좌표와 사영공간의 개념, 좌표계 간 변환 관계 • 핀홀 카메라 모델과 내부 파라미터의 구성 • 렌즈 왜곡의 유형과 수학적 모델링
이론②	15:00 ~ 16:45	캘리브레이션: 원리와 최적화 관점	• 캘리브레이션 문제 정의: 대응 관계로부터 파라미터 추정 • 선형 추정과 평면 타깃 기반 캘리브레이션 기법 • 재투영 오차 최소화: 비선형 최적화의 구조 • 촬영 설계의 원리: 타깃 다양성이 파라미터 관측가능성에 미치는 영향 • 품질 진단: 재투영 오차의 함정, 파라미터 불확실성, 커버리지 점검
실습①	17:00 ~ 18:30	캘리브레이션 조건 비교 실험	• 촬영 조건이 다른 세 데이터 세트로 각각 캘리브레이션 수행 • 결과 비교: 파라미터 추정치와 불확실성, 재투영 오차, 가장자리 보정 품질 • 렌즈 왜곡 보정과 영상 워핑 원리 관찰

01 집중교육 로드맵

2일차

	시간	주제	강의 내용
이론③	10:00 ~ 11:45	호모그래피·다시점 기하	- 호모그래피의 정의와 성립 조건(평면 장면, 순수 회전) - 대응점 기반 추정, 점 배치·정규화가 추정 품질에 미치는 영향, 이상치에 강인한 추정 - 두 시점 간 기하 관계와 3차원 복원 개관 - 회전의 다양한 표현 방식과 강체 변환의 수학적 구조
실습②	13:00 ~ 14:30	파노라마	- 특징점 검출·매칭을 통한 영상 간 대응 확보 - 호모그래피 추정과 워핑을 통한 영상 정합 - 겹침 영역의 자연스러운 합성(블렌딩) 기초
이론④	14:30 ~ 16:15	노면 투영·통합 최적화	- 노면 평면 가정 기반의 상방 시점(BEV) 투영 원리 - 각 카메라 영상을 공통 좌표계로 정렬하는 방법과 합성 파이프라인 - 대응점 기반 정렬의 오차 전파와 증폭 특성, 개별 정렬 방식의 구조적 한계 — 실습 3에서 관찰할 현상의 예측 - 카메라 간 기하적 제약의 개념과 여러 조건을 함께 고려하는 통합 최적화 접근
실습③	16:30 ~ 18:00	Around-View	- 바닥 기준점을 수동 클릭하여 카메라별 노면 호모그래피 직접 계산 - 확대(zoom) 도구를 활용한 정밀(sub-pixel) 클릭으로 재계산 : 클릭 정밀도와 점 배치가 결과에 미치는 영향 체감 - 남는 이음새 오차 관찰 후 통합 최적화 적용 - 단계별(수동 → 정밀 → 최적화) 비교

CONTENTS

- 01** 파노라마라는 문제 — 호모그래피
- 02** 호모그래피 추정 — DLT · RANSAC
- 03** 파노라마 조립 — 정렬 · 워핑 · 블렌딩

01 오늘의 목표: 파노라마 이미지 만들기

(1일차) 카메라 한 대에 대한 이해 — 모델 · 캘리브레이션 · 촬영 설계

(2일차) 두 시점을 잇는 법 — 목표는 한 장의 파노라마

카메라 한 대

모델 · 추정 · 촬영 설계

이론 1 · 사영기하와 카메라
모델

이론 2 · 캘리브레이션

실습 1 · 캘리브 조건 비교

여러 대의 카메라(이미지)

목표: 파노라마의 이론 완성

① 호모그래피 정의 · 성립
조건

② 추정 — DLT · RANSAC

③ 파노라마 조립 — 워핑 ·
블렌딩

구현과 확장

실습 2 · 파노라마

이론 4 · 지면 투영 · 정렬 ·
최적화

실습 3 · Around-View

PART 1

호모그래피의 정의와 성립 조건

목표: 여러 장 → 한 장의 광각

평행이동 정합은 왜 실패하는가

정의: 두 시점을 잇는 3×3 행렬

성립 조건 3가지 · 반례(시차)

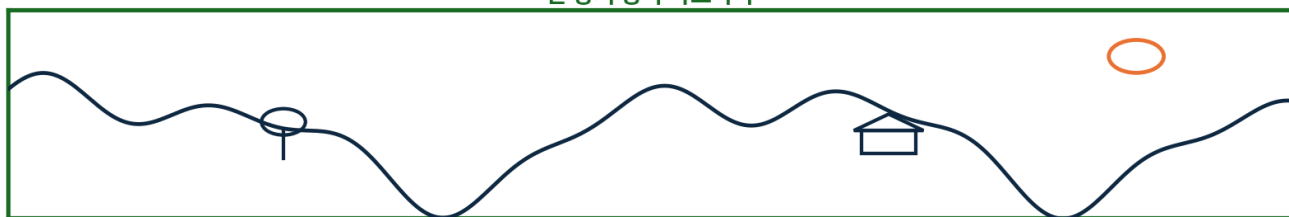
01 목표 — 여러 장을 한 장의 광각으로

입력: 시야가 겹치게 찍은 사진 여러 장 → 출력: 한 장의
스마트폰 파노라마 · 항공 모자이크 · AVM 탐뷰 — 전부 가능

오늘의 질문: 어떤 "변환"으로 이어 붙이는가



↓ 이어 붙이기 = ?
한 장의 광각 파노라마



01 첫 시도 — 평행이동만으로는 붙지 않는다

시도: 겹침이 맞도록 옆 장을 "밀어서" 붙이기 — 평행이동 2 DoF



01 첫 시도 — 평행이동만으로는 불지 않는다

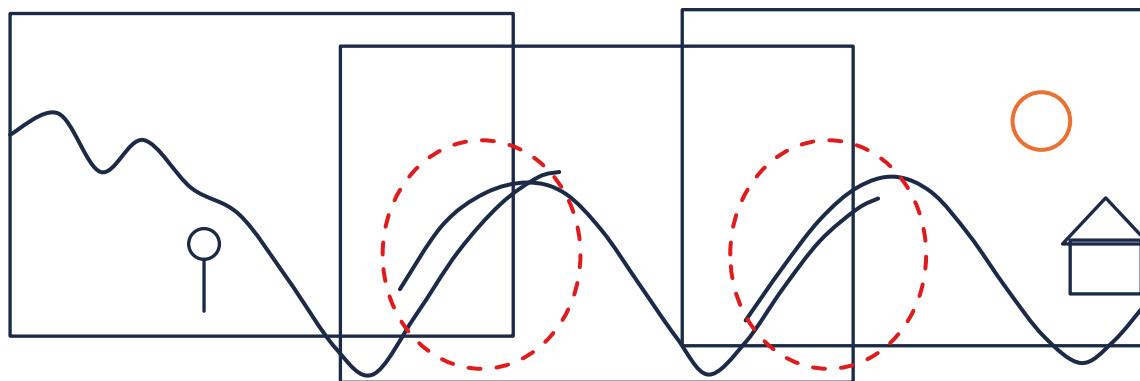
시도: 겹침이 맞도록 옆 장을 "밀어서" 붙이기

결과: 한 곳을 맞추면 다른 곳이 어긋남

원인: 시점이 다르면 장면이 기울어져 찍힘

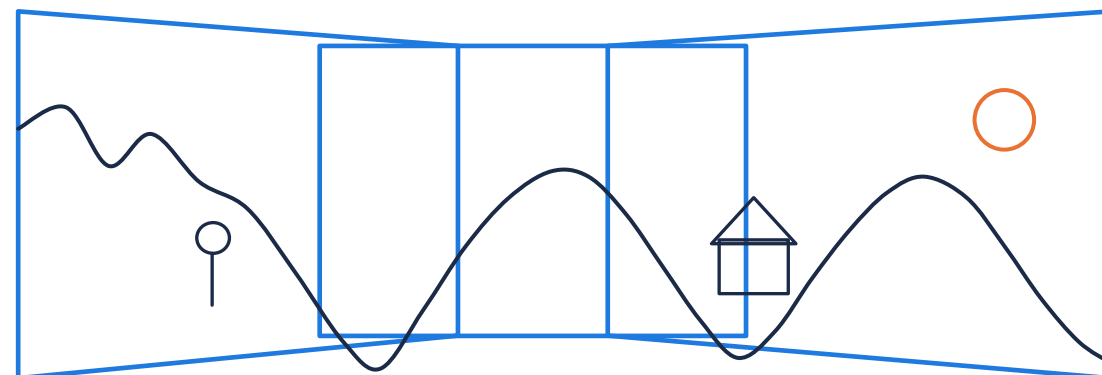
➔ 원근까지 맞춤 변환 필요가 있음

× 겹침부의 어긋남 · 이중상



평행이동만: 한 곳을 맞추면 다른 곳이 틀어짐

○ 능선 · 경계가 자연스럽게 이어짐



호모그래피 정합: 각 장을 "기울여서" 맞춤

01 첫 시도 — 평행이동만으로는 불지 않는다



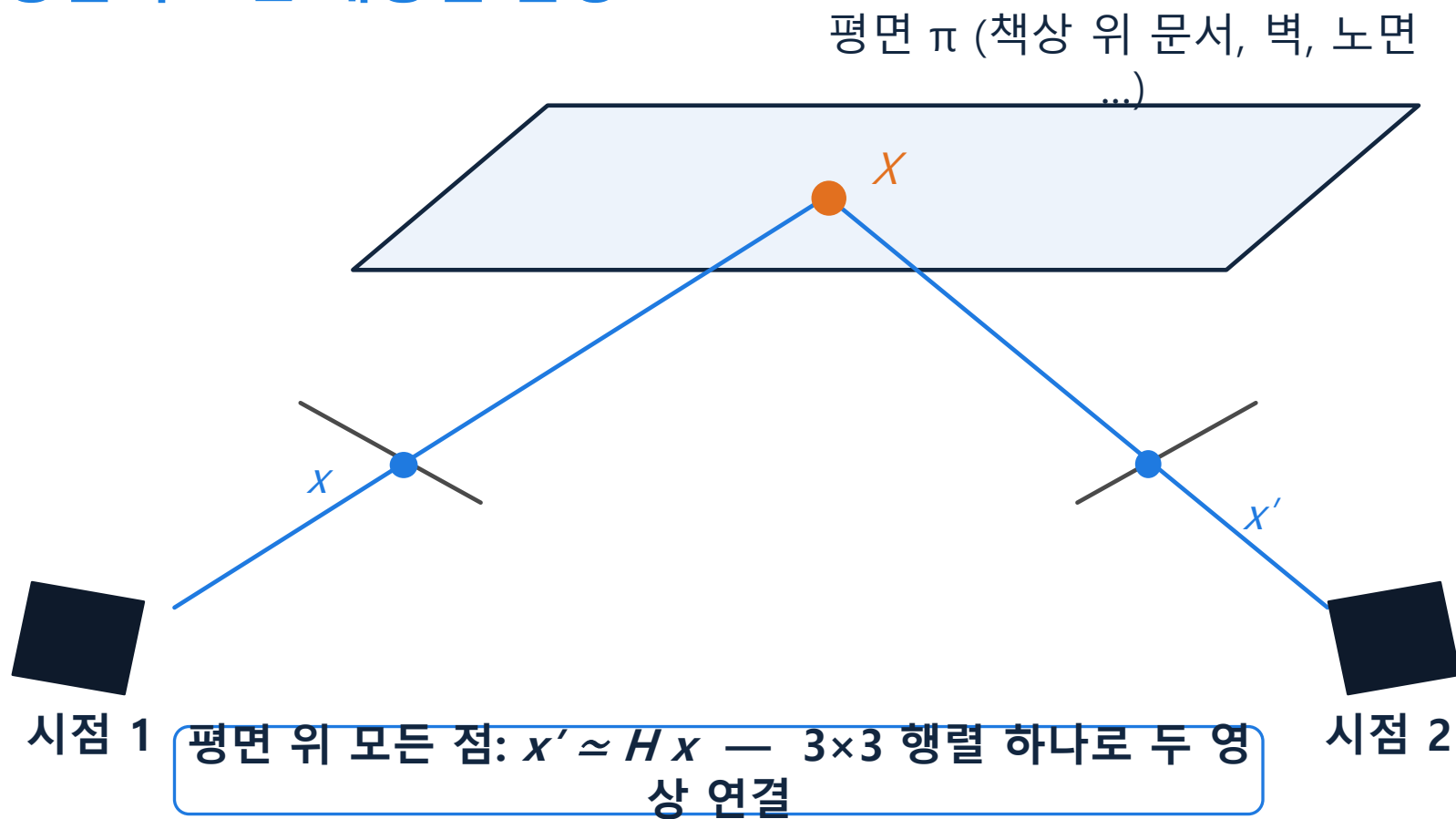
VS.



01 관찰 — 평면 위의 점들은 통째로 옮겨진다

같은 평면을 두 시점에서 촬영: 점별 깊이 추정 없이도

단 하나의 3×3 행렬이 모든 대응을 설명



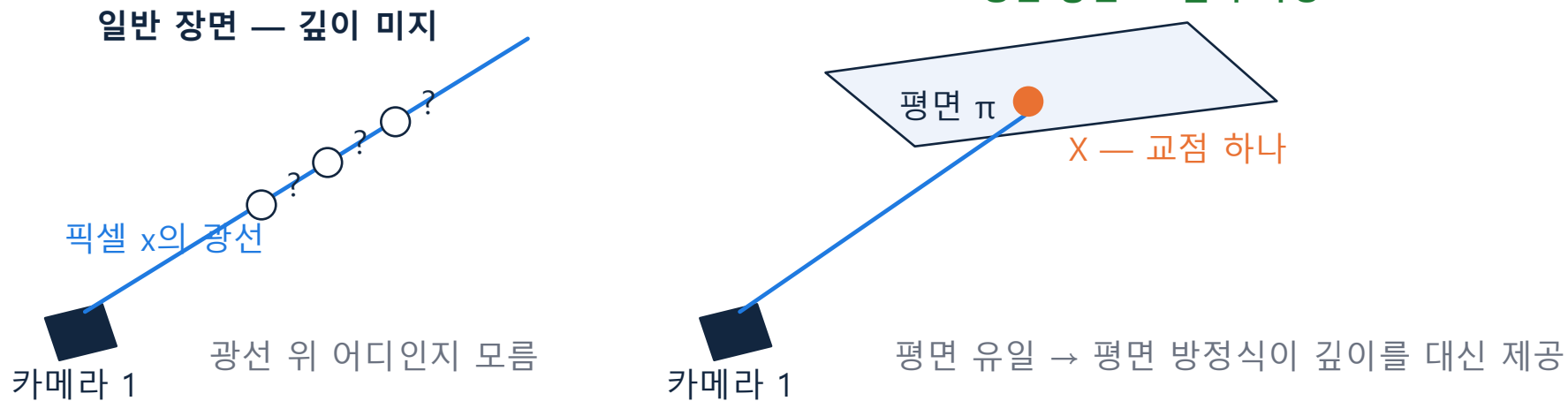
01 왜 3×3 하나면 되는가 — 평면이 깊이를 대신 결정한다

일반 장면: 픽셀 → 광선 — 깊이 미지 → 대응을 옮기려면 점마다 깊이 필요

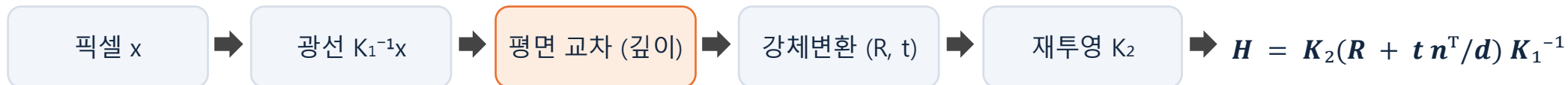
평면 가정: 광선 $\cap$ 평면 = 교점 하나 — 깊이는 추정이 아니라 **평면이 결정**

- 사슬 전체가 선형·사영 → 합성해도 3×3 하나 — 평면·자세·내부가 H 안에 흡수
- 자유도 관점: 평면 위 세계는 2D — 2D ↔ 2D 사영 사상 = 호모그래피 (8 자유도)

평면 장면 — 깊이 확정



모든 단계가 선형·사영 — 합성해도 3×3 사영변환 하나



01 정의 — 사영평면 사이의 가역 선형 사상

$P^2 \rightarrow P^2$ 가역 사상, 동차좌표에서 선형

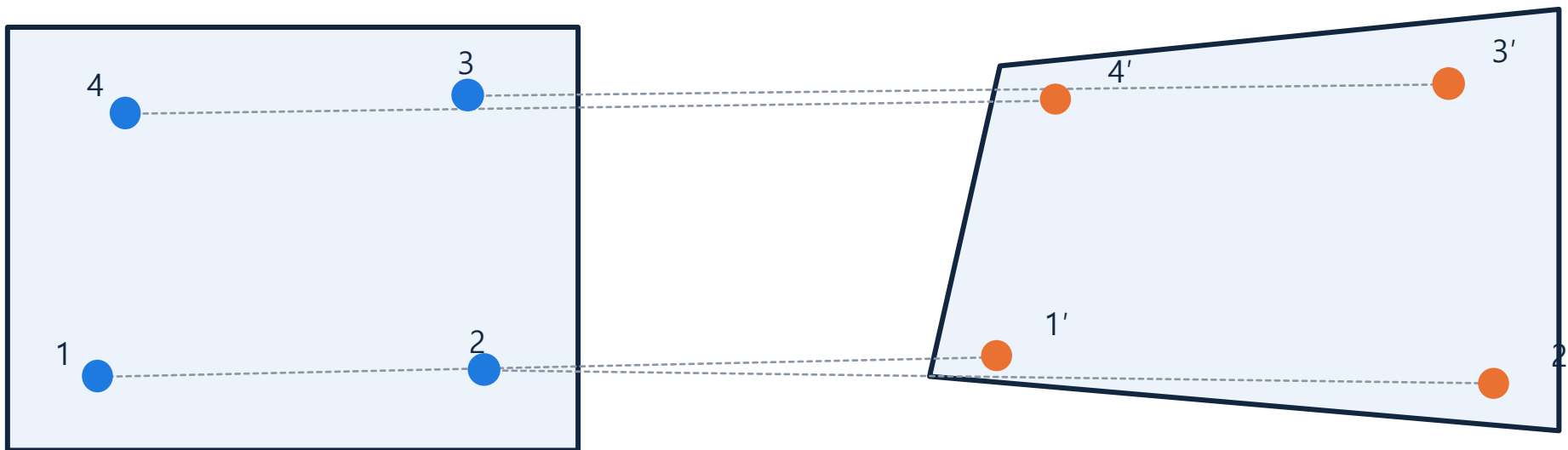
스케일 자유 $\rightarrow$ 성분 $9 - 1 = 8$ 자유도

대응 1쌍 = 방정식 2개 $\rightarrow$ 최소 4점 (일반 위치)

$$x' \simeq Hx, \quad H \in \mathbb{R}^{3 \times 3}, \quad \text{scale free} \Rightarrow 8 \text{ DoF}$$

01 4점이면 충분한 이유

대응 4점 (일반 위치) $\rightarrow$ H 유일 결정 $\cdot$ 8 DoF = 4×2 방정식



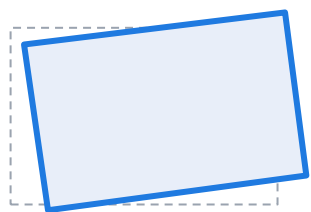
일반 위치: 어느 3점도 한 직선 위에 있지 않음

01 변환 계층 — H는 가장 일반적인 평면 변환

등거리 $\subset$ 유사 $\subset$ 아핀 $\subset$ 사영(H) — 자유도 3/4/6/8

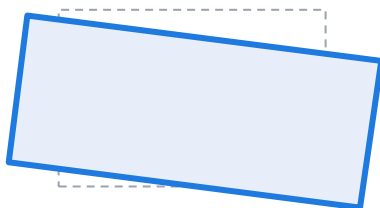
- 위로 갈수록 보존량 감소: 길이·각 $\rightarrow$ 비율 $\rightarrow$ 평행성 $\rightarrow$ 직선성만
- 평행이동(2 DoF)은 최하층 — 방금의 실패 = 자유도 부족
- 합성에 닫힘: H_2H_1 도 호모그래피 — 파노라마 체이닝의 근거 (파트 3)

등거리 (3 DoF)



길이 · 각 보존

유사 (4 DoF)



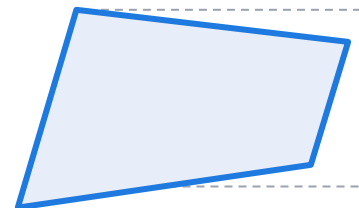
각 · 비율 보존

아핀 (6 DoF)



평행성 보존

사영 (H) (8 DoF)



직선성만 보존

01 성립 조건 ① — 평면 장면

장면이 평면 π (법선 n , 거리 d) 위에 있을 때

- 카메라 사이 관계 (R, t) 가 평면을 경유해 H 로 압축
- (1일차) 보드→영상 H : 보드 좌표계에서 본 특수형 $K[r_1 \ r_2 \ t]$

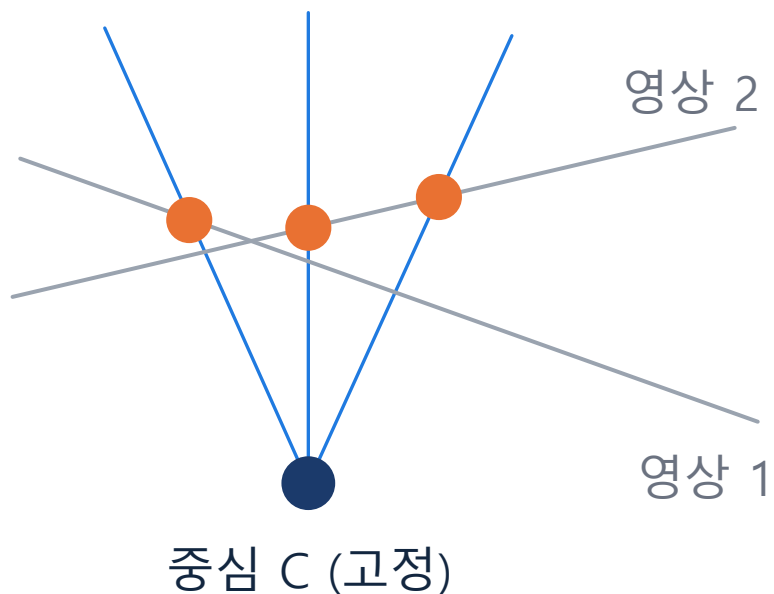
$$H = K' \left(R - \frac{tn^T}{d} \right) K^{-1}$$

01 성립 조건 ② — 순수 회전

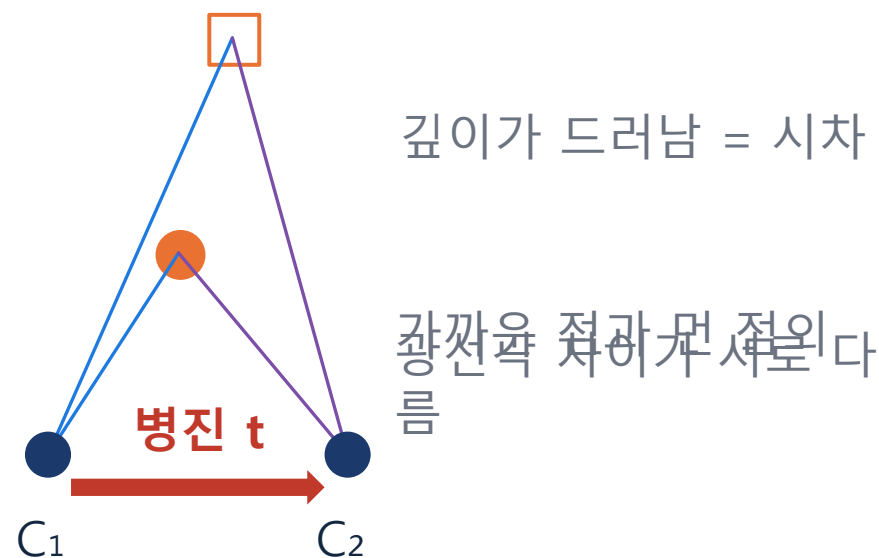
카메라 중심 고정, 회전만: 병진 $t = 0$

- 깊이가 식에서 소거 $\rightarrow$ 임의 장면에서도 H 성립 (다음 슬라이드)
- 파노라마 촬영이 "제자리 회전"인 이유

중심 동일 — 같은 광선 다발



병진 발생 — 광선이 갈라짐

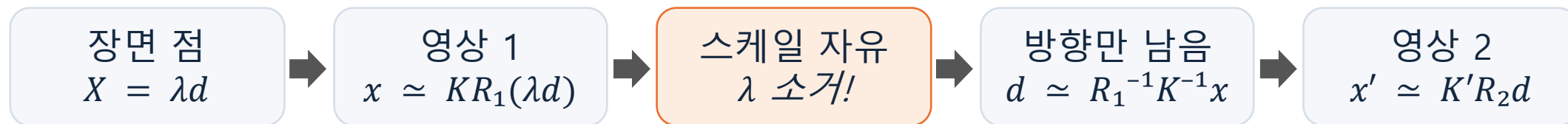


01 왜 회전만이면 어떤 장면이든 되는가 — 깊이가 식에 못 들어온다

중심이 같으면: 두 영상은 같은 광선 다발을 각도만 달리해 자른 것

- 광선 위 어디에 있든(깊이 λ 가 얼마든) 같은 광선 $\rightarrow$ 같은 대응 — 깊이 무영향
- 수식: $X = \lambda d$ 대입 $\rightarrow$ 동차좌표 스케일로 λ 소거 $\rightarrow x' \simeq K'R K^{-1} x$ — 장면 무관
- 병진이 생기면 중심이 갈라져 λ 가 남는다 $\rightarrow$ 시차 — $t = 0 \Leftrightarrow$ 시차 소멸 (실습 2 "발 고정")

깊이 λ 는 동차좌표의 스케일로 사라진다 — 장면이 무엇이든 무관



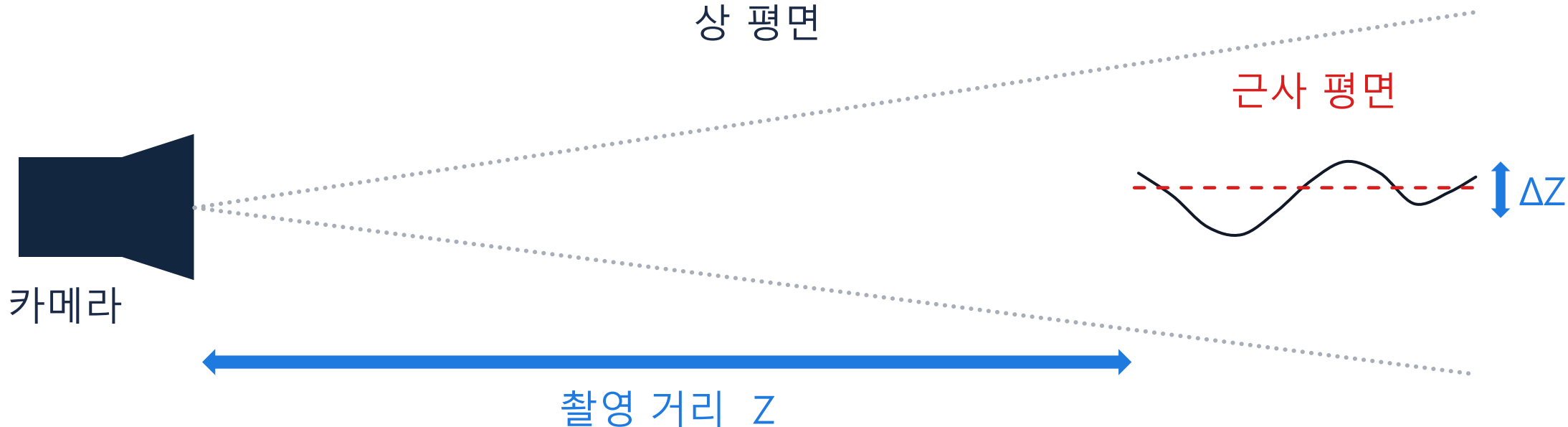
$$H = K'R_2R_1^TK^{-1}$$

01 성립 조건 ③ — 멀리 있는 장면

깊이 기복 $\Delta z \ll$ 촬영 거리 $z \rightarrow$ 시차가 1픽셀 미만 $\rightarrow$ 근사 평면

- 항공·위성 모자이크, 원거리 풍경 파노라마가 잘 붙는 이유
- 주의: 가까운 전경이 끼면 근사가 먼저 깨짐 — 고스트의 단골 원인

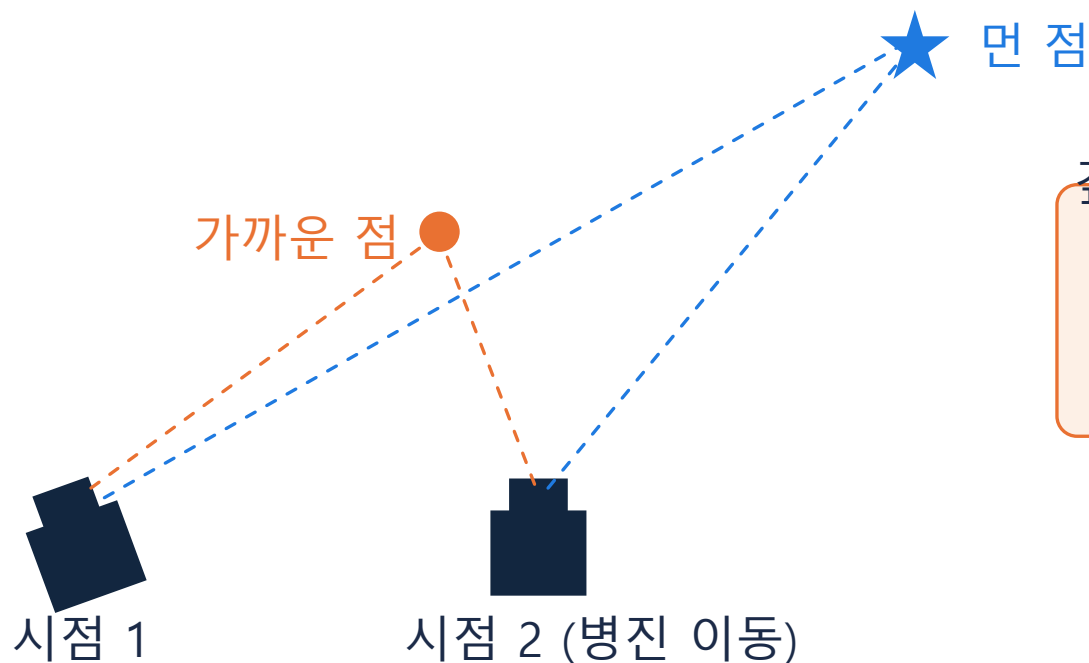
$\Delta Z \ll Z \rightarrow$ 깊이 차이가 만드는 시차가 1픽셀 미만 $\rightarrow$ 사실상 평면



01 반례 — 시차가 있으면 H는 무너진다

병진 이동 + 깊이 차이 → 점마다 이동량이 다름 (시차)

- 단일 H로 정합 불가 — 억지로 맞추면 고스트/이중상
- 실습 2에서 손으로 들고 찍은 사진의 고스트 = 바로 이 현상



깊이에 따라 이동량이 다
름
= 시차(parallax)
→ 단일 H로 두 영상 정
합 불가

01 성립 조건 정리 — 셋 중 하나면 충분하다 (OR)

세 조건은 각각 독립적인 충분조건 — 동시에 만족할 필요 없음

- 단, H가 보장되는 범위가 다름: ①은 그 평면 위 점만 · ②③은 장면 전체 (③은 근사)
- 정체는 한 식의 세 특수화 — 경로가 달라도 도착지는 같은 공식
- 어느 것도 아니면(일반 장면 + 병진) → 시차 발생

	① 평면 장면	② 순수 회전	③ 원거리 장면
장면 제약	평면 위 점들	없음 (임의 장면)	깊이 $\gg$ 병진 ($Z \gg \ t\ $)
카메라 제약	자유 (병진 허용)	$t = 0$ (중심 고정)	자유
H 적용 범위	그 평면 위 점만	장면 전체	장면 전체
성립 성격	엄밀	엄밀	근사
대표 예	문서·벽·노면(AVM)	파노라마 (실습 2)	드론 고고도·위성

- ① 특정 평면 (n, d) 를 지정
- ② $t \rightarrow 0 \rightarrow$ 평면 항 통째로 소멸
- ③ $d \rightarrow \infty \rightarrow t n^T / d \rightarrow 0$

$$H = K' \left(R + \frac{t n^T}{d} \right) K^{-1}$$

PART 2

호모그래피 추정: DLT · 정규화 · RANSAC

워밍업: 아핀은 $Mx = b$

DLT: $Ah = 0$ 과 SVD · 정규화

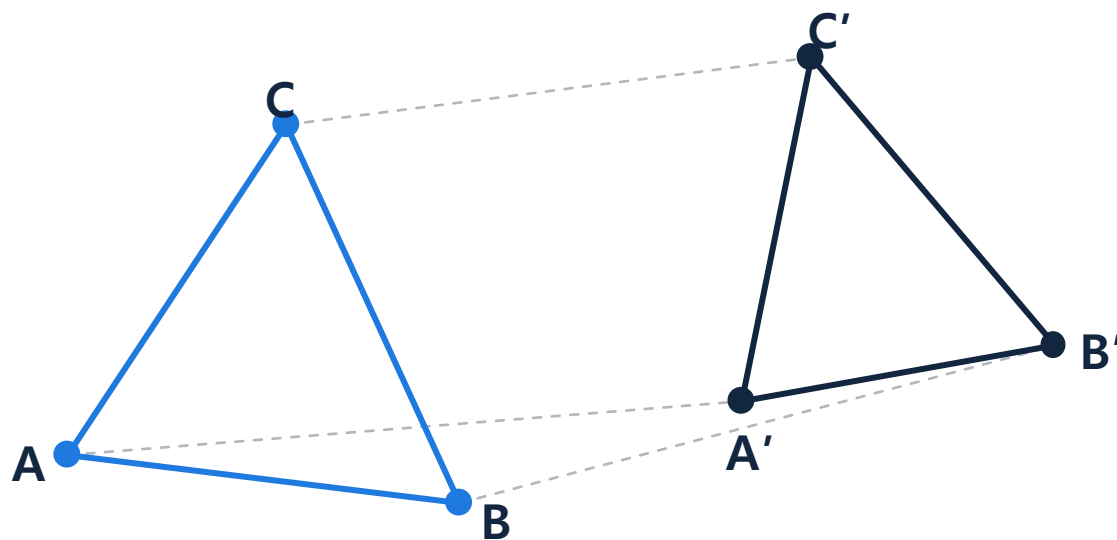
점 배치가 품질을 좌우한다

자동 매칭 · 이상치와 RANSAC

02 워밍업 — 아핀까지는 보통의 최소자승

아핀 6 DoF: 대응 1쌍 = 식 2개 → 3쌍이면 정확히 결정

- 우변이 있는 연립 $Mx = b \rightarrow$ 최소자승 한 줄 (`np.linalg.lstsq`)
- 사영(H)은 분모에 미지수 $\rightarrow$ 같은 틀 불가 — 동차 연립이 필요



대응 3쌍이면 아핀 6 DoF 결정

아핀 — 비동차 연립 (보통의 최소자승)

$$x' = a_1x + a_2y + a_3,$$

$$y' = a_4x + a_5y + a_6$$

쌓으면 $Ma = b \rightarrow$ `np.linalg.lstsq` 한 줄

사영(H) — 분모에 미지수

$$x' = (h_1x + h_2y + h_3) / (h_7x + h_8y + h_9)$$

같은 방식 불가 $\rightarrow$ 동차 연립 $Ah = 0$ (다음 장)

02 DLT — 이제 세 번째 만나는 패턴

외적 = 0 $\rightarrow$ 미지수에 선형 $\rightarrow$ 쌓아서 $Ah = 0 \rightarrow$ SVD 최소특이벡터

- (1일차) P 추정 ($2n \times 12$) · 보드 H (Zhang 내부) — 오늘: 일반 H ($2n \times 9$)
- 4점이면 유일해, 그 이상이면 최소자승

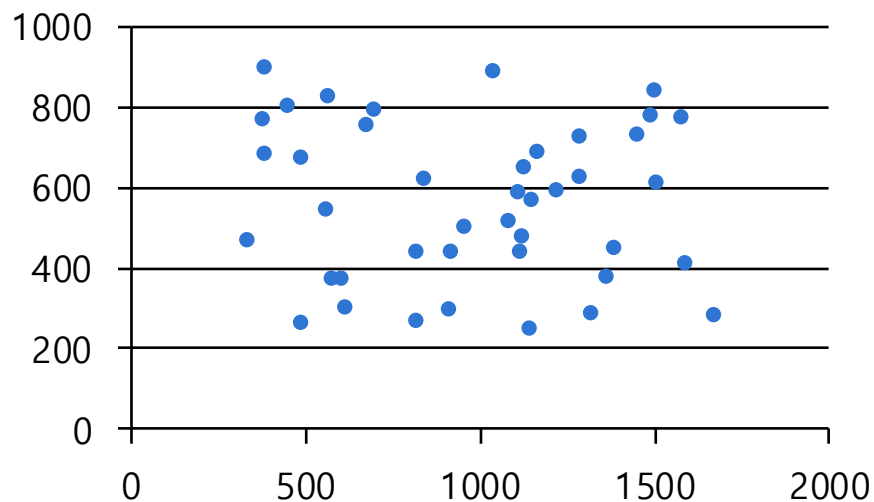
$$x'_i \times Hx_i = 0 \Rightarrow Ah = 0, \quad A \in \mathbb{R}^{2n \times 9} \Rightarrow_{\text{SVD}} h$$

02 정규화 — 공짜로 얻는 안정성

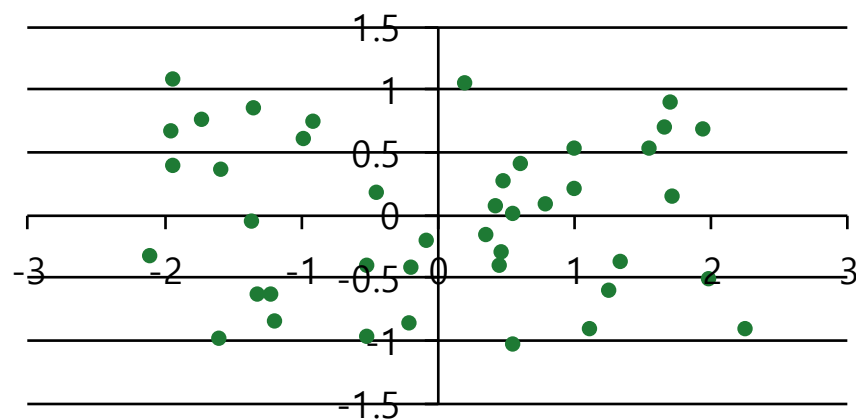
픽셀 좌표 수백~수천 $\rightarrow A^T A$ 원소 규모 격차 $\rightarrow$ 조건수 폭발

- Hartley 정규화: 무게중심 $\rightarrow$ 원점, 평균 거리 $\rightarrow \sqrt{2}$
- 추정 후 역변환으로 복원: $H = T'^{-1} \hat{H} T$ — 비용 0, 효과 큼

원 픽셀 좌표: 값 수백~수천
 $\rightarrow$ 조건수 악화



정규화: 무게중심 원점 +
평균거리 $\sqrt{2}$
 $\rightarrow$ 조건수 안정

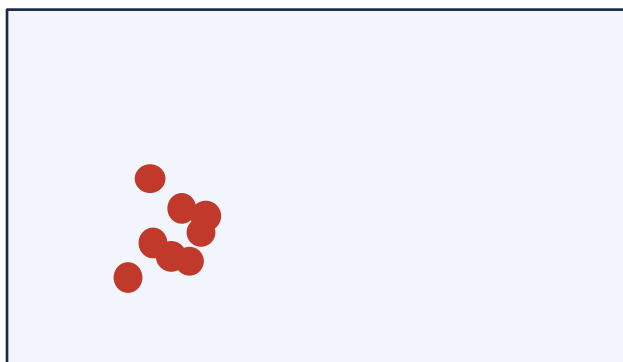


02 점 배치의 영향 — 어디를 찍느냐가 품질이다

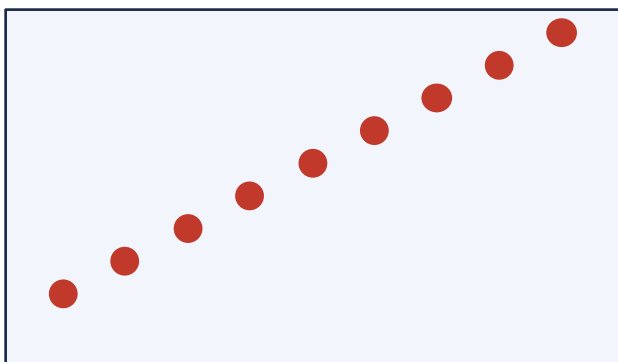
같은 개수라도 배치에 따라 추정 분산이 극단적으로 다름

- 군집: 볼록껍질 밖은 외삽 → 원거리 폭주 (어제 왜곡 외삽과 동형)
- 공선(Colinear, 준퇴화): 특정 방향 성분 미결정

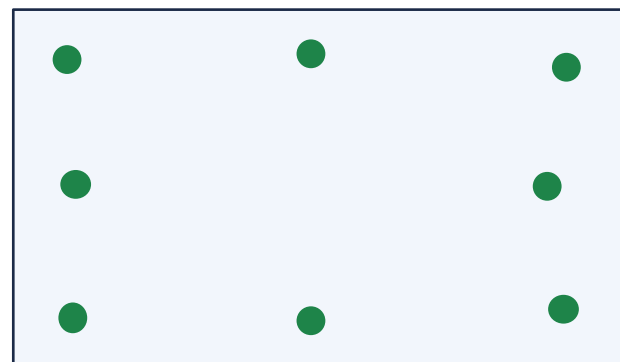
군집 배치
원거리 외삽 불안정



공선 배치 (준퇴화)
H 방향 성분 미결정



분산 배치 (권장)
전 영역 보간·안정

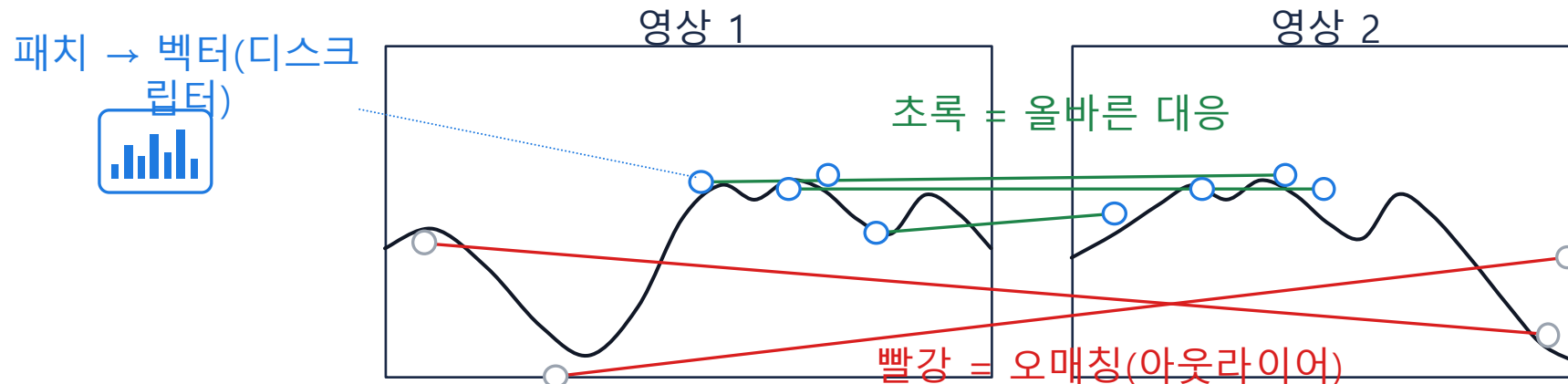
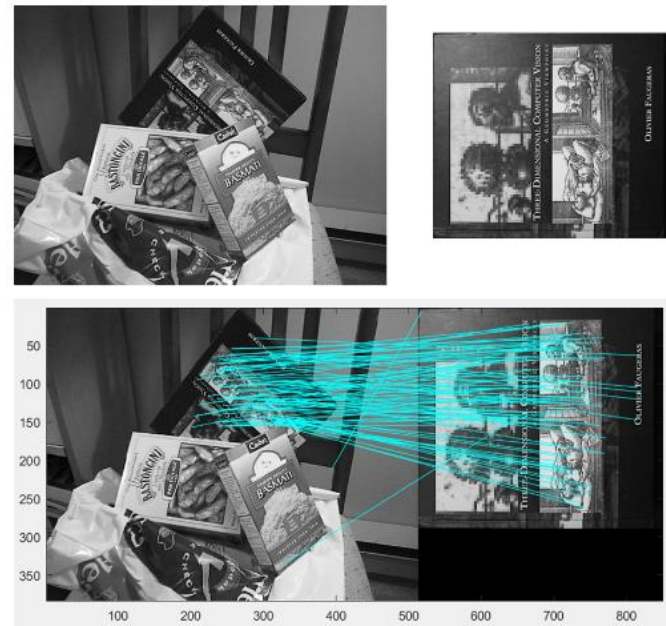


02 대응점 계산 자동화

특징점 파이프라인

- 검출: 다시 찾을 수 있는 점 — 코너·블롭 (Harris · SIFT · ORB)
- 기술: 주변 패치 → 숫자 벡터(디스크립터) — 조명·회전에 강인
- 매칭: 최근접 탐색 + 비율 검정(ratio test)으로 후보 정리

➔ 산출물: 대응 수백 쌍 — 단, 일부는 반드시 오매칭



02 이상치

특징점 매칭 오류율: 장면·중복도에 따라 10~50%

- 최소자승은 이상치에 극도로 취약 — 오차 제공이 지배
- 해법의 발상 전환: 다 쓰지 말고, 표본으로 가설을 세워 심사

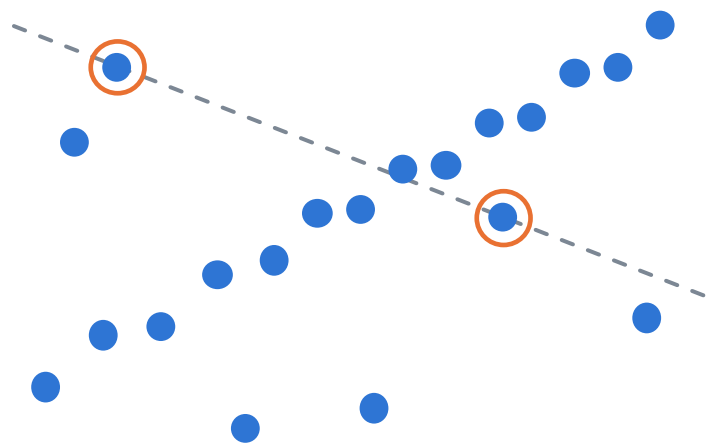
➔ RANSAC (RANdom SAmple Consensus)

02 RANSAC — 합의로 모델을 뽑는다

반복

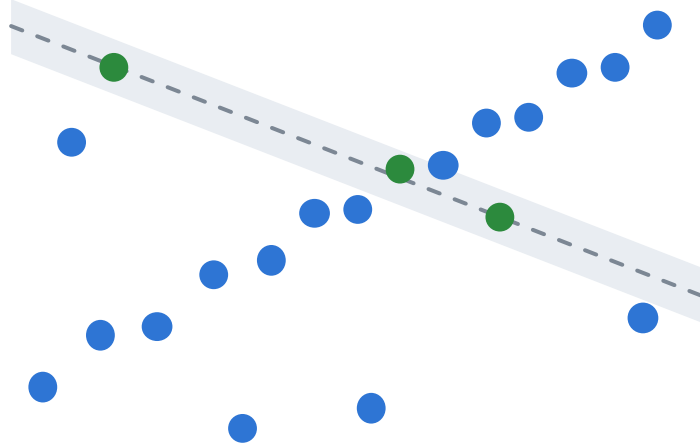
- 최소 표본 4점 무작위 추출 → H 후보 → 임계값 내 합의 크기 평가
- 최다 합의 모델 채택 → 인라이어 전체로 재적합(정제)

① 최소 표본 → 가설



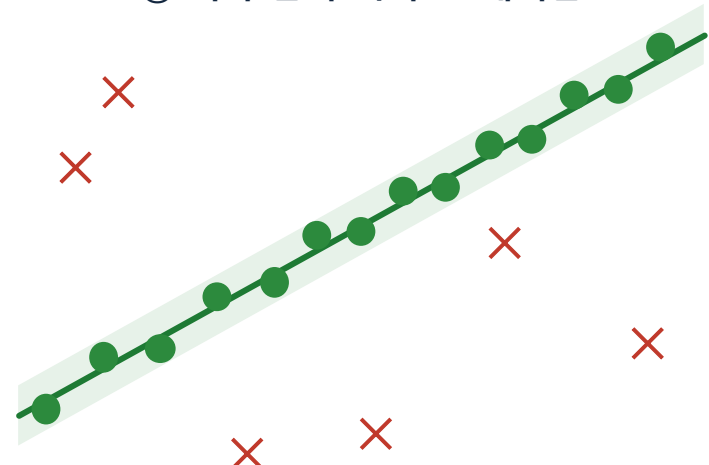
무작위 2점(직선의 최소 표본)으로 후보 모델

② 임계값 안 합의 세기



합의(인라이어) 3 / 20 — 점수 낮음 → 반복

③ 최다 합의 채택 → 재적합



합의 14 / 20 — 인라이어 전체로 다시 적합(정제)

02 몇 번 반복해야 하나

성공 확률 p (보통 0.99), 인라이어 비율 w , 표본 크기 $s = 4$

- 예: $w = 0.5 \rightarrow N \approx 72$, $w = 0.3 \rightarrow N \approx 567$ — w 에 민감

실전: 적응형 N (인라이어 비율 갱신하며 조기 종료),

`cv2.findHomography(..., cv2.RANSAC, 3.0)`

$$N = \frac{\log(1 - p)}{\log(1 - w^s)} \quad (p : \text{success prob.}, \quad w : \text{inlier ratio}, \quad s = 4)$$

02 무엇을 최소화할 것인가

대수적 오차($||Ah||$): 빠르지만 기하학적 의미 약함 — DLT 내부용

전송 오차: 목적지 영상의 픽셀 거리 $||x' - Hx||$

대칭 전송 오차: 양방향 합 — RANSAC 판정·정제의 표준

$$d_{\text{sym}}^2 = ||x' - Hx||^2 + ||x - H^{-1}x'||^2$$

PART 3

파노라마 조립: 정렬 · 워핑 · 블렌딩

파이프라인 한눈에

기준 영상과 H 합성

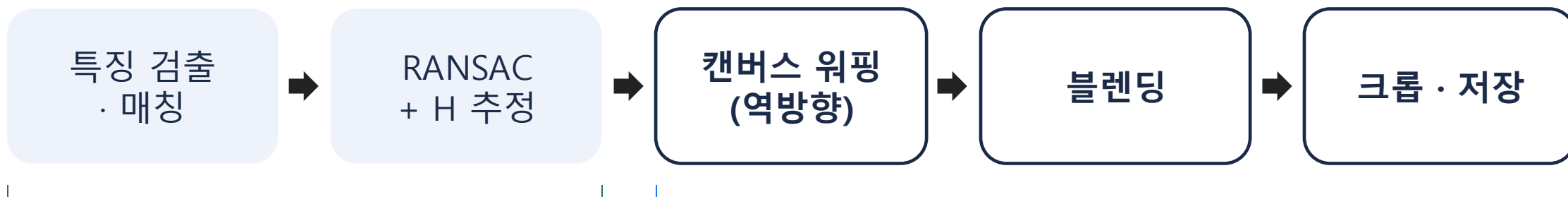
캔버스 워핑 — 역방향

이음새와 블렌딩

03 파노라마 파이프라인

다섯 단계: 매칭 → RANSAC · H → 캔버스 워핑 → 블렌딩 → 크롭

실습 2 노트북의 목차가 이 다섯 칸과 동일



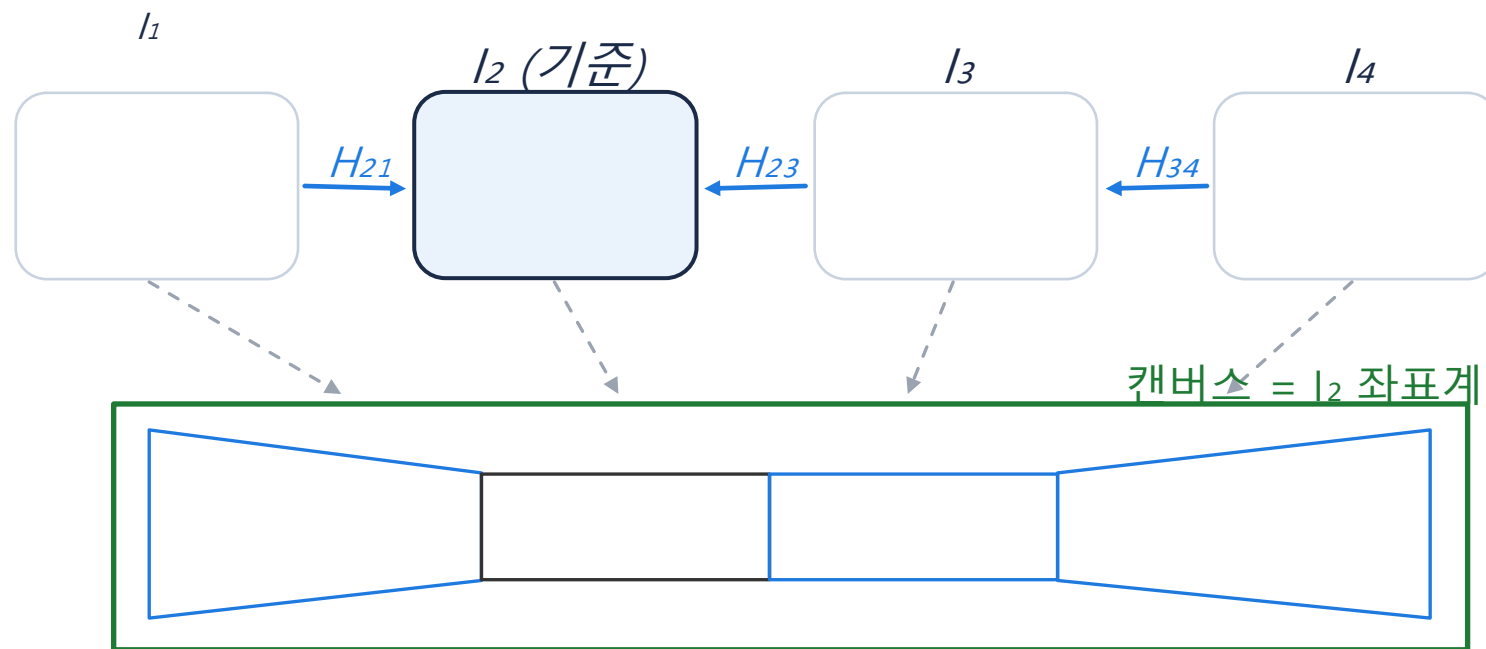
파트 2에서 완료

이번 파트 — 조립

03 기준 영상과 호모그래피 합성

기준(reference) 한 장 선택 → 모든 장을 기준 좌표계로 워핑

- 이웃 쌍(영상)만 추정해도 충분: $H_{24} = H_{23}H_{34}$ — 행렬곱 합성, 적용은 오른쪽부터
- 기준은 가운데 장이 유리 — 가장자리 확대·누적 오차 최소화



멀리 있는 장도 곱으로 도달: $H_{24} = H_{23} H_{34}$ (적용은 오른쪽부터)

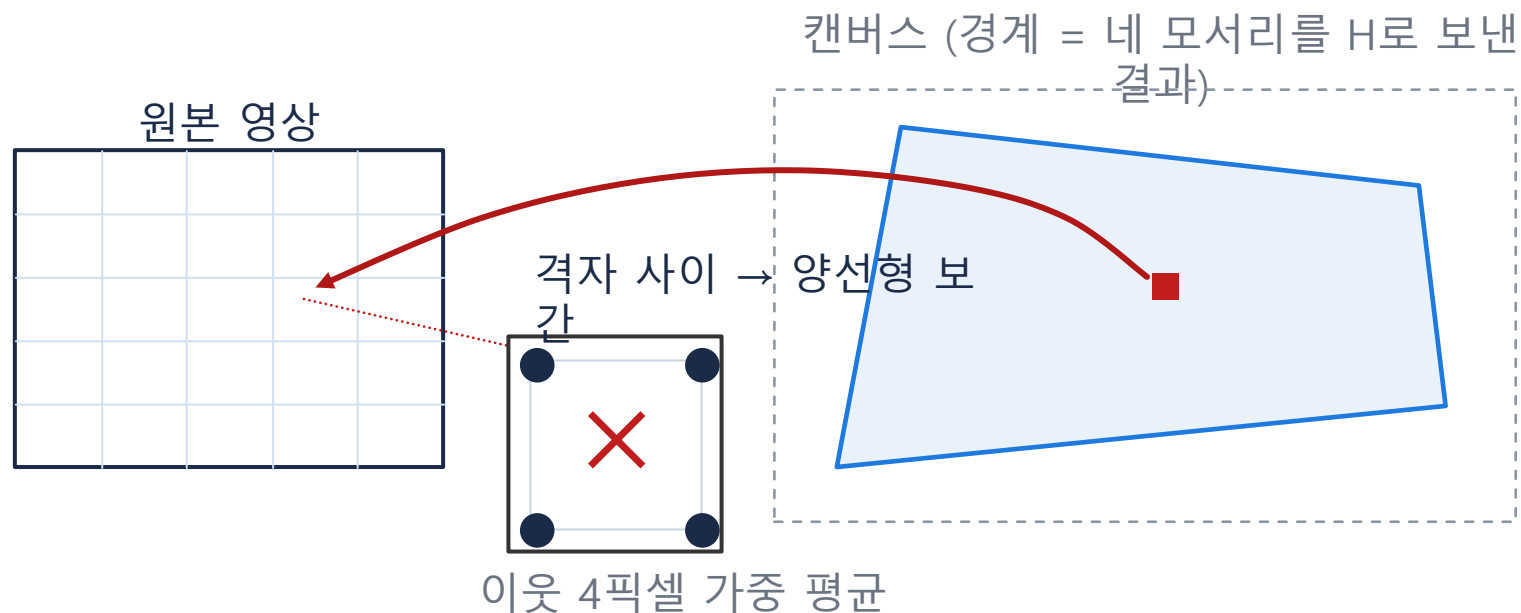
03 캔버스 워핑 — 역방향이 표준

캔버스 크기: 각 장의 네 모서리를 H 로 보내 경계 합집합 계산

채우기는 역방향: 캔버스 픽셀 $\rightarrow H^{-1} \rightarrow$ 원본 조회 + 양선형 보간

- 정방향의 구멍 문제를 원천 차단 — 실습 1에서 확인한 원리 (cv2.warpPerspective)

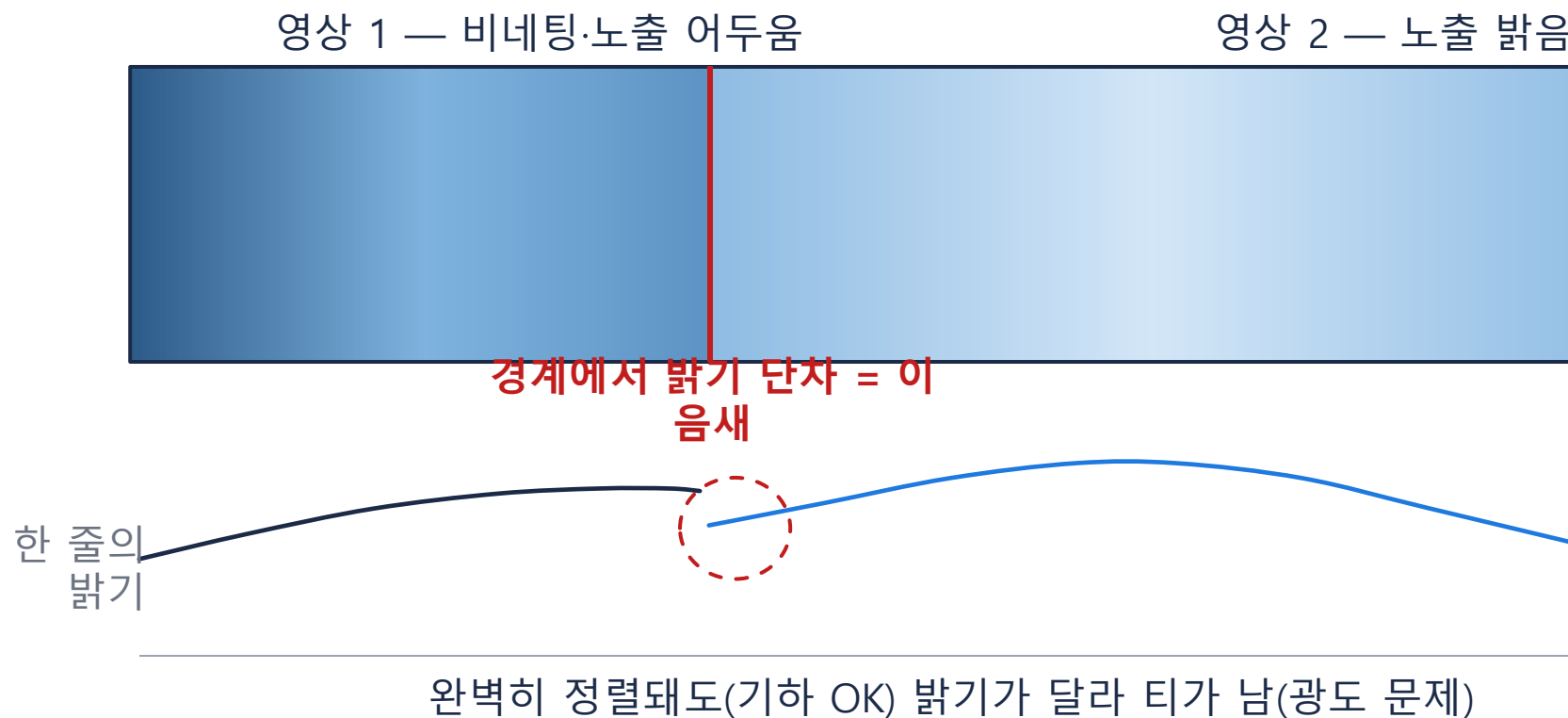
역방향: 목적지 픽셀마다 H^{-1} 로 원본을 조회 — 구멍 없음



03 정렬이 끝나도 — 이음새는 왜 보이나

기하가 완벽해도 남는 문제: 밝기 — 비네팅 · 노출 · 화이트밸런스 차이

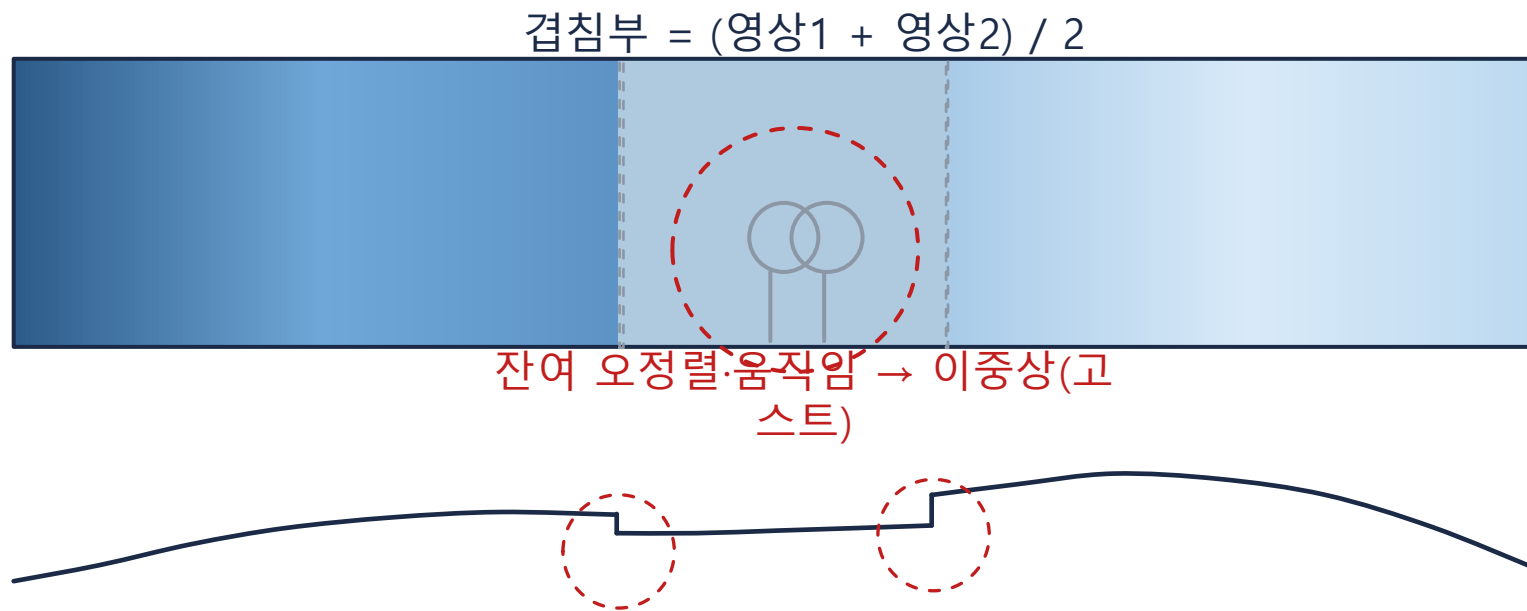
- 겹침 경계의 밝기 단차 = 이음새(seam)
- H로는 해결 불가 — 광도(photometric) 처리, 즉 블렌딩 필요



03 단순 평균 — 이음새는 남고 고스트가 생긴다

겹침 픽셀을 반반 평균: 단차가 사라지지 않고 겹침 양 끝으로 이동

- 잔여 오정렬·움직인 물체 → 반투명 이중상(고스트)
- 원인: 위치와 무관하게 같은 가중치 — 경계 정보를 버림

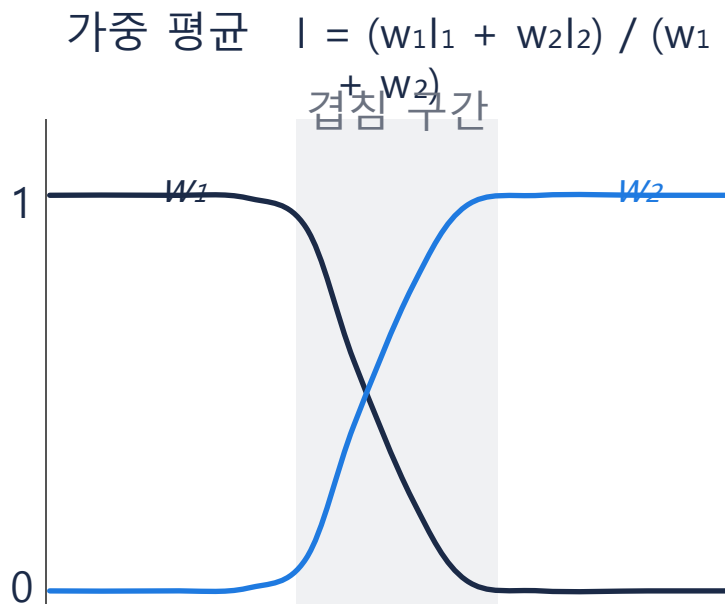


단차가 사라지지 않고 겹침의 양 끝으로 옮겨질 뿐

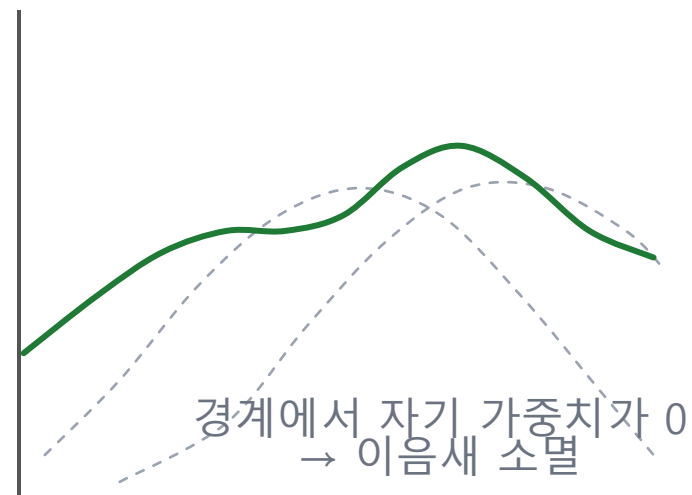
03 알파 블렌딩 — 경계에서 매끄럽게

가중 평균: 자기 영상의 중심일수록 가중 ↑, 경계에서 0

- 가중치 = 경계까지 거리 (distance transform) — 한 줄로 계산
- 결과: 단차가 서서히 전환 — 실습 2의 마무리 단계



결과: 단차 없이 서서히 전환



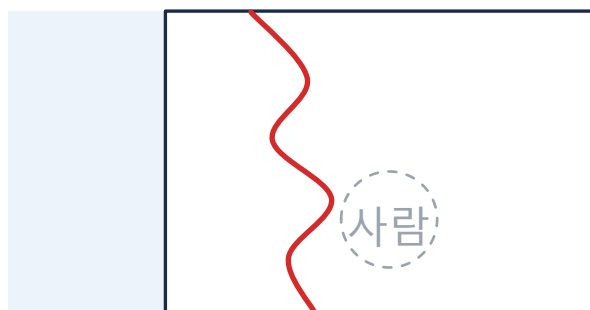
03 한 걸음 더 — 이음새 선택 · 다중 대역 · 포아송

이음새 선택: 픽셀마다 한 장만(라벨링) — 차이 적은 곳으로 절단 → 고스트 차단

다중 대역: 저주파는 넓게 · 고주파는 좁게 — 부드러움과 선명함 동시 확보

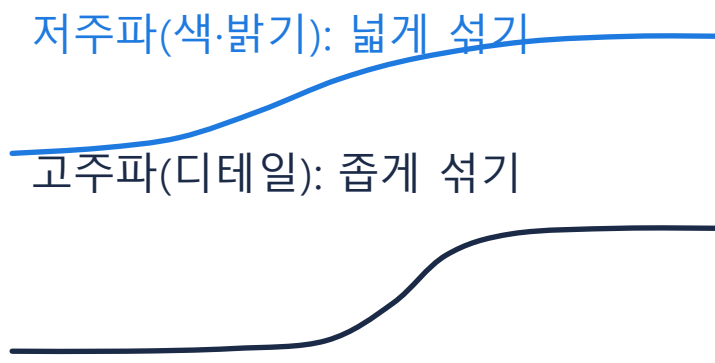
포아송: 밝기 대신 그라디언트를 이어 붙임 — 노출 차이에 강함

이음새 선택 (라벨링)



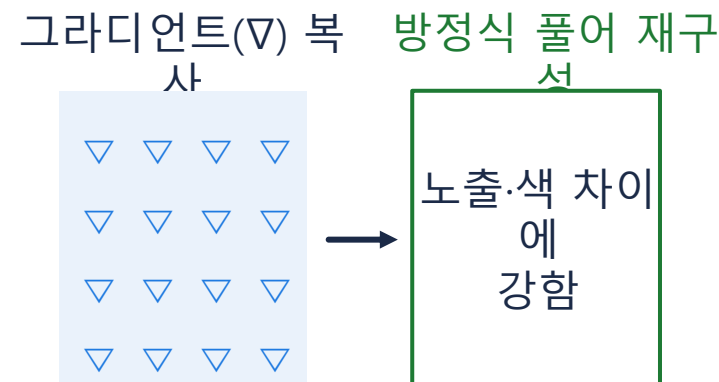
픽셀마다 한 장만 선택 — 차이 적은
→ 곳으로 절단
→ 고스트 원천 차단

다중 대역 (멀티밴드)



라플라시안 피라미드로 대
→ 부드러움과 선명함을 동
시에

포아송 블렌딩



밝기 대신 변화량을 이어 붙
인다



Thank you!